

choptuik_ac_bc · theorems12 ·
github.com/wild8highlander/choptuik_ac_bc

Теорема факторизации статистики: $S \cap C = \{R1h = 0\} \cup \{T0h = 0\} \cup \{T0h = T0h^*\}$

UV_ξ3 = 2·R1h·Mdef_ξ5 тождественно · система покоя на цепочке = два уравнения

Автор: Исаев Исаак Хамзатович

Серия: Монография № 03 из цикла
«Двенадцать теорем»

Машина: global_static_search.py · SymPy +
Gauß–Newton, 2501 ячейка + 300
стартов

Вердикт: einstein_direct/results/
global_static_search.json

2026 · Лицензия Isaev Proprietary · папка theorems12

Аннотация

Монография фиксирует структурную теорему статического сектора программы прямого решения проблемы Чоптука. Устанавливается, что система уравнений покоя усечённой башни, ограниченная на статическую цепочку центра, эквивалентна двум уравнениям (UV-книга, книга дефекта масс), при этом все остальные остатки, включая группу C1, исчезают тождественно, а сами книги пропорциональны: $UV_{\xi 3} = 2 \cdot R1h \cdot Mdef_{\xi 5}$. Факторизация ветвей даёт $UV_{\xi 3} = -(16/27)R1h^3T0h^2(4T0h^2 - 27)$ и $Mdef_{\xi 5} = -(8/27)R1h^2T0h^2(4T0h^2 - 27)$.

Как следствие, пересечение статического множества с цепочкой описывается точно: $S \cap C = \{R1h = 0\} \cup \{T0h = 0\} \cup \{T0h = T0h^*\}$ — тривиальное семейство, полубашня и плоская прямая; недегенеративная ветвь одна. Численная перепись (2501 ячейка, 56 сидов, 300 стартов вне цепочки, одномерное статическое ядро) подтверждает исчерпанность: ноль новых ветвей. Приведены таблицы корней, следствия для единственности часов и марш-теоремы, честные оговорки и протокол воспроизведения.

Ключевые слова: факторизация статики, статическое множество, цепочка, полубашня, плоская прямая, исчерпанность, SymPy, машинное доказательство.

Оглавление

1. Введение.....	2
2. Обозначения и постановка.....	2
3. Формулировка теоремы.....	3
4. Схема машинного доказательства.....	4
4.1. Символьный слой.....	4
4.2. Численная перепись (слои G1–G3).....	4
5. Числовые результаты.....	5
6. Следствия.....	5
7. Честные оговорки.....	6
8. Воспроизводимость.....	6
Список источников.....	6

*Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования обновите номера страниц:
щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле».*

1. Введение

Третья монография фиксирует структурную теорему статического сектора: теорему факторизации статики на цепочке. Полученная в кампании v18b (GLOBAL-STATIC-SEARCH, машина `global_static_search.py`, LEDGER §29) как точный факт [G1a] и независимо подтверждённая контуром v17 (машина `clock_closure_t1c.py`, слой C1), она описывает пересечение статического множества S со статической цепочкой центра исчерпывающим объединением трёх семейств и сводит всю систему уравнений покоя на цепочке к двум уравнениям с общей часовой структурой.

Значение теоремы двойное. Во-первых, она даёт полную классификацию статических конфигураций башни на цепочке: тривиальное семейство, полубашня и плоская прямая с критической точкой; никаких других статических ветвей на цепочке нет. Во-вторых, она объясняет единственность часов (монография №1): пара книг пропорциональна, поэтому два часовых условия никогда не дают двух независимых масштабов. Классификация закрыта и вне цепочки: скан 2501 ячейки, 56 сидов Гаусса–Ньютона, 300 стартов свободного Ньютона вне цепочки и статическое ядро размерности один (слой G3) не находят ни одной новой недегенеративной ветви.

2. Обозначения и постановка

Статическое множество S — множество конфигураций усечённой башни, на которых все двенадцать уравнений покоя обращаются в нуль. Цепочка C — однопараметрическое семейство с точными цепными формами $R3h = 2R1h \cdot T0h^2/9$, $W2h = 4T0h^2/3$, $P2h = T0h/3$, $R5h = 2R1h \cdot T0h^2(3T0h^2 - 5)/45$, $M5h = 2R1h \cdot T0h^2(23 - 6T0h^2)/9$ (монография №1, §2.1). Невязки $UV_ξ3$ и $Mdef_ξ5$ — третья UV-невязка и пятая невязка дефекта масс; $C1_ξ1...ξ3$ — группа цепных связей первого контура.

Постановка: доказать, что система уравнений покоя, ограниченная на C , эквивалентна двум уравнениям с одинаковым множеством нулей, выписать факторизацию обоих и установить точную формулу для $S \cap C$. Затем — закрыть вопрос о недегенеративных ветвях вне цепочки численной переписью (слои G1–G3).

Таблица 3.1. Известные статические семейства (known_families машины v18b)

Семейство	Определение	Статус
S0	тривиальное: все амплитуды 0; $T_{0h} \rightarrow 0$ при любом R_{1h}	вырожденное
S1	критическая точка x^* ($T_{0h} = 3\sqrt{3}/2$, $R_{1h} = 1$)	единственная точка
S2	плоская линия: R_{1h} свободен при $T_{0h} = T_{0h}^*$	единственная невырожденная ветвь
S3	полубашня: T_{0h} произволен при $R_{1h} = 0$	точная вырожденная ветвь

3. Формулировка теоремы

Теорема 3 (факторизация статики на цепочке). Пусть C — статическая цепочка центра, S — статическое множество башни. Тогда:

(i) все уравнения покоя, кроме двух, исчезают на C тождественно: остатки $C1_ξ1$, $C1_ξ2$, $C1_ξ3$ равны нулю как полиномы, и система покоя на C эквивалентна паре $(UV_ξ3, Mdef_ξ5)$;

$$UV_{ξ3} = -\frac{16}{27} R_{1h}^3 T_{0h}^2 (4T_{0h}^2 - 27), \quad Mdef_{ξ5} = -\frac{8}{27} R_{1h}^2 T_{0h}^2 (4T_{0h}^2 - 27) \quad (3.1)$$

(ii) на C книги пропорциональны тождественно: $UV_ξ3 = 2 \cdot R_{1h} \cdot Mdef_ξ5$ (ratio_is_2R1h = true, машинная проверка тождества); часовые множители обеих книг отличаются постоянным множителем 2, множества их нулей совпадают;

(iii) пересечение статического множества с цепочкой описывается точно:

$$S \cap \text{mathcal}\{C\} = \{R_{1h} = 0\} \cup \{T_{0h} = 0\} \cup \{T_{0h} = T_{0h}^*\} \quad (3.2)$$

где $T_{0h}^* = 3\sqrt{3}/2$ — единственный положительный корень часового множителя $4T_{0h}^2 - 27$ (базовая точка); на кирпиче $\delta_C = \pi/7$ формула сохраняется с корнем $T_{0h} = 2.6660683$;

(iv) численная перепись подтверждает исчерпанность: скан 2501 ячейки с 56 седами находит корни только классов flat_line_S2 и trivial_S0; 300 стартов свободного Ньютона вне цепочки дают 34 захвата плоской прямой, ~165 тривиальных уходов и 0 новых ветвей; статическое ядро dF/da в x^* одномерно (касательная плоской прямой), попытки ветвления по падениям ранга 4–7 не дают посадок вне прямой.

4. Схема машинного доказательства

4.1. Символьный слой

Доказательство пунктов (i)–(iii) выполняется SymPy в точной арифметике. Подстановка цепных форм в невязки даёт полиномы от $(R1h, T0h)$; машина проверяет тождественное исчезновение $C1$ -группы (остаток 0), вычисляет отношение $UV_{\xi 3}/Mdef_{\xi 5}$ и упрощает его до $2R1h$, затем факторизует каждую книгу. В базовой точке факторизация даёт (3.1); на кирпиче $\Delta_C = \pi/7$ обе книги получают общий спинорный знаменатель $64827 = 3^4 \cdot 267$ и сомножители $(\pi - 14)(\pi + 14)$, после чего часовой множитель принимает вид $(196 - \pi^2)T0h^2 - 1323$. Положительный корень проверяется в 50-значной арифметике: $2.5980762113\dots$ и $2.6660683050\dots$ соответственно.

4.2. Численная перепись (слои G1–G3)

Слой G1 — двумерный скан остаточной системы $(Mdef_{\xi 5}, UV_{\xi 3})$ по сетке 2501 ячейки на плоскости $(R1h, T0h)$ с 56 сидами Гаусса–Ньютона: все сошедшиеся корни относятся к классам $flat_line_S2$ ($T0h = T0h^*$, $R1h$ произволен — линия) или $trivial_S0$ ($T0h \leq 10^{-4}$ при произвольном $R1h$ — вырожденная тривиальная ветвь); $grid_G_min = 0$ достигается на известных семействах. Слой G2 — 300 стартов свободного Ньютона вне цепочки: 34 захвата плоской прямой, около 165 тривиальных уходов, ноль новых ветвей. Слой G3 — ядро dF/da в x^* : ранг 13 из 14, ядро одномерно и совпадает с касательной плоской прямой; тесты ветвления по четырём–семи падениям ранга не дают ни одной посадки вне прямой. Совместно G1–G3 исчерпывают статическую структуру в окрестности критического масштаба.

Таблица 3.2. Численная перепись статике (машина `global_static_search.py`)

Слой	Протокол	Итог
G1	скан 2501 ячеек + 56 сидов Гаусса–Ньютона	все корни $\in \{flat_line_S2, trivial_S0\}$; 0 новых
G2	300 стартов свободного Ньютона вне цепочки	34 захвата прямой, ~165 тривиальных уходов, 0 новых

Слой	Протокол	Итог
G3	ядро dF/da в x^* + тесты ветвления (4–7 падений ранга)	ядро 1-мерно (касательная прямой); посадок вне прямой нет

5. Числовые результаты

Таблица 3.3. Представительные корни скана G1 (базовая точка $\kappa = 2$)

T0h	R1h	Класс	F_max (полная система)
2.598076211353316	0.005011872	flat_line_S2	1.39×10^{-17}
2.598076211353316	1.584893192	flat_line_S2	4.26×10^{-13}
2.598076211353316	10.000000000	flat_line_S2	1.46×10^{-11}
2.598076211353316	1.000000000	flat_line_S2	5.68×10^{-14}
9.48×10^{-7}	1.385715109	trivial_S0	3.83×10^{-11}
5.56×10^{-9}	47.480799208	trivial_S0	5.29×10^{-11}

Таблица иллюстрирует оба семейства: линия S2 с фиксированной высотой T0h* и свободной линейкой (F от 10^{-14} до 10^{-11} по величине R1h) и тривиальная ветвь S0 с высотой, убегаящей в нуль при росте R1h. На кирпиче $\delta_C = \pi/7$ картина та же с T0h* = 2.6660683; максимальный F по всем посадкам остаётся на уровне машинного нуля представления.

6. Следствия

Следствие 3.1 (единственная невырожденная ветвь). Среди трёх семейств пересечения (3.2) только плоская прямая недегенеративна: полубашня убивает кольцевые часы (амплитуды $\rightarrow 0$ при $R1h \rightarrow 0$, монография №1), тривиальная ветвь вырождена по построению. Вся недегенеративная статика башни на цепочке — это прямая равновесий.

Следствие 3.2 (одно часовое уравнение). Пропорциональность $UV_{\xi 3} = 2R1h \cdot Mdef_{\xi 5}$ означает, что часовая пара задаёт одно уравнение в двух ветвях —

машинную причину единственности корня $27/4$. Независимость книг невозможна уже на уровне алгебры, что закрывает путь к «двум часам» и делает наивную адиабатическую несовместимость $9/4$ против $9/16$ артефактом (монография №1, следствие 1.1).

Следствие 3.3 (исчерпанность вокруг x^*). Слои $G1$ – $G3$ переносят классификацию с цепочки на окрестность критической точки: вне известных семейств недегенеративных статических ветвей нет, ядро линеаризации одномерно и касается прямой. Это основание, на котором марш DAE (монография №6) формулирует утверждение о единственном многообразии решений через x^* .

7. Честные оговорки

Теорема описывает пересечение S с цепочкой точно и окрестность x^* — численно исчерпывающе; глобальные компоненты S вдали от критического масштаба не исклись стрельбой и `nsolve` в рамках `v18b` (программа перенесена в следующие кампании; честная оговорка леджера `v15`–`v18`). Численные слои $G1$ – $G3$ зависят от разрешения сетки и инициализаций: 2501 ячейка и 300 стартов покрывают исследованную область, но не заменяют символьного доказательства глобальной единственности, которого для нелинейной системы вне цепочки не существует. Пуассоновы ветви у мягкого полюса $45/8$ (монография №8) могут создавать дополнительные представления цепочки; факторизация (3.1) относится к $T1c$ -форме источников. Наконец, классификация выполнена для усечённой башни с выведенным `dd`-законом; усиление башни (программа `O7`) может уточнить список семейств, но структурные тождества (i)–(ii) устойчивы, поскольку опираются на цепные формы, воспроизводимые на всех уровнях.

8. Воспроизводимость

Таблица 3.4. Протокол воспроизведения теоремы 3

Шаг	Команда	Результат
1	<code>python3 global_static_search.py</code>	<code>results/global_static_search.json</code> ([$G1a$], $G1$ – $G3$)

Шаг	Команда	Результат
2	<code>python3 clock_closure_t1c.py</code>	<code>results/clock_closure_t1c.json</code> (независимый [C1])
3	<code>python3 march_dae_nonlinear.py</code>	<code>results/march_dae_nonlinear.json</code> (ядро касательных, T2)
4	<code>python3 -m pytest tests/ -q</code>	58 passed (тесты факторизации включены)

Данные соответствуют коммиту 5b256cd; автономная копия машины `global_static_search.py` с приватной копией результатов лежит в `einstein_direct/open9/machines/` и запускается из своей папки.

Список источников

- [1] Репозиторий `wild8highlander/choptuik_ac_bc`: `einstein_direct/global_static_search.py`; `einstein_direct/results/global_static_search.json` (кампания v18b, теорема [G1a], LEDGER §29).
- [2] Там же: `einstein_direct/clock_closure_t1c.py`; `einstein_direct/results/clock_closure_t1c.json` (независимый контур [C1], кампания v17).
- [3] Там же: `einstein_direct/dae_nonlinear_core.py`; `einstein_direct/results/march_dae_nonlinear.json` (кампания v15, статика S).
- [4] Там же: `einstein_direct/README.md` §§1.3, 3.5; `einstein_direct/README_EN.md` §29.
- [5] Монографии №1, №6, №9 цикла `theorems12`.
- [6] M. D. Roberts. *Gen. Relativ. Gravit.* 21, 907 (1989) — точное решение, на котором верифицирован решатель.